

Projet : *Analyse des données de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)*

Phase 2 : Modeling

Data Sciences Project

Master 1 : Data Sciences for Societal Challenges (DS4SC)

Encadré par :

Mme Veronika Peralta
M. Alexandre Chanson

Réalisé par l'équipe 7 :

Douaa Laib
Meriem Bennama
Siham Mehidi
Arwa Mohamed

xx

Table des matières

1	Introduction	3
2	Besoins Analytiques et profils utilisateurs	3
2.1	Comprendre les consommations énergétiques	3
2.2	Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits	4
2.3	Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions	4
2.4	Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage	4
2.5	Performance énergétique et émissions de CO ₂ : analyse corrélée	4
2.6	Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE	5
2.7	Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire	5
2.8	Segmentation socio-énergétique des territoires	5
3	Formalisation des besoins en requêtes	6
3.1	Comprendre les consommations énergétiques	6
3.2	Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits	7
3.3	Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions	7
3.4	Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage	8
3.5	Performance énergétique et émissions de CO ₂ : analyse corrélée	8
3.6	Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE	8
3.7	Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire	8
3.8	Segmentation socio-énergétique des territoires	9
4	Tableau de formalisation de requêtes	9
5	Modélisation conceptuelle de l'entrepôt de données	11
5.1	Identification des faits, dimensions et mesures	11
5.1.1	Fait « DPE x Logement (Avant/Après 2021) »	11
5.1.2	Dimensions associées catégorisée	11
5.1.3	Mesures principales	13
5.1.4	Mesures dérivées	13
5.1.5	Fait « Recommandation (Avant 2021) »	15
5.1.6	Dimensions associées catégorisée	16
5.1.7	Table de mesures	16
5.1.8	Fait « Revenus »	16
5.1.9	Dimensions associées catégorisée	16
5.1.10	Table de mesures	17
6	Dictionnaires de données	18
7	Requêtes OLAP	20
7.1	Comprendre les consommations énergétiques	20
7.1.1	Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits	20
7.2	Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions	21
7.3	Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage	21
7.4	Performance énergétique et émissions de CO ₂ , analyse corrélée	22
7.5	Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE	22

7.6	Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire . .	22
7.7	Segmentation socio-énergétique des territoires	23
8	Maquettes visuelle des requêtes	23
9	Gestion du projet	33
10	Plan de travail et répartition des tâches	33
11	Conclusion	34
12	Annexe	35

1. Introduction

Lors de la première phase, nous avons défini le périmètre du projet et clarifié les besoins métiers. Cette étape a permis de valider le choix du sujet autour des DPE, d’explorer les données disponibles (ADEME, INSEE), de réaliser une première analyse exploratoire et de formaliser les axes d’étude (consommation, GES, recommandations, socio-économie). Elle s’est conclue par la rédaction d’un cahier des charges structurant les indicateurs retenus et le plan de charge du projet.

Cette deuxième phase du projet est consacrée à la modélisation de l’entrepôt de données et à la traduction opérationnelle des besoins identifiés lors de la première phase. Elle vise à passer de l’expression des besoins analytiques à une structure technique cohérente et exploitable.

Dans un premier temps, nous présentons les besoins analytiques et les profils utilisateurs, afin de préciser les attentes et les questions métiers. Nous introduisons ensuite les schémas conceptuels (DFM), qui structurent les faits, les dimensions et les mesures nécessaires pour l’analyse des performances énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des recommandations issues des DPE ainsi que des données socio-économiques. Ces schémas sont complétés par un dictionnaire de données, garantissant une définition claire et homogène des attributs utilisés.

Pour illustrer la valeur ajoutée de l’entrepôt, nous proposons également des prototypes visuels de rapports et de dashboards construits à partir des requêtes. Ces représentations facilitent la validation des choix de modélisation et permettent d’anticiper leur utilisation par les différents profils d’utilisateurs. Enfin, un volet dédié à la gestion de projet vient conclure cette phase, en explicitant l’organisation du travail, la planification et les livrables associés.

L’ensemble de cette deuxième phase constitue ainsi la transition entre la compréhension des besoins métier et la mise en place d’une solution décisionnelle robuste, capable de répondre efficacement aux enjeux énergétiques et climatiques identifiés.

2. Besoins Analytiques et profils utilisateurs

Dans cette section, nous détaillons et définissons clairement nos besoins analytiques. Comme lors de la phase d’étude, nous distinguons les besoins analytiques des besoins de data mining ; ici, l’accent est mis spécifiquement sur les besoins analytiques.

2.1 Comprendre les consommations énergétiques

Il s’agit d’analyser la répartition des consommations d’énergie selon les types de logements, les tranches de surface, les zones climatiques ou encore les territoires administratifs. On cherche aussi à observer leur évolution dans le temps, avant et après la réforme DPE, et selon les décennies de construction. L’analyse doit aussi mettre en évidence les bâtiments atypiques, repérer ceux qui consomment au-dessus de la moyenne locale et étudier l’influence des équipements comme le chauffage, l’ECS ou la ventilation. Enfin, elle

doit comparer la consommation selon les sources d'énergie (gaz, fioul, électricité) et selon les classes d'occupation des logements.

Utilisateurs concernés : décideurs publics, gestionnaires de patrimoine.

2.2 Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits

L'objectif est de comprendre comment les besoins énergétiques théoriques évoluent lorsqu'on intègre les apports internes et solaires. On veut repérer les territoires où les besoins restent élevés malgré ces apports et mesurer la part de besoins chauffage effectivement couverte par ces derniers. Il s'agit aussi de comparer besoin net et consommation réelle, de suivre la transformation du besoin théorique jusqu'à la consommation, et d'étudier la distribution des besoins nets selon le nombre d'occupants ou les zones. Enfin, l'analyse permet d'identifier les départements où le besoin net dépasse le plus la consommation réelle.

Utilisateurs concernés : particuliers, professionnels privés.

2.3 Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions

Il s'agit d'évaluer la répartition des logements selon les classes GES (A à G) et d'identifier les zones les plus émettrices. On pourra ainsi repérer les territoires où la part de logements très émetteurs (G) est la plus forte et suivre l'évolution des émissions moyennes ($\text{kgCO}_2/\text{m}^2.\text{an}$). Cela permet de cibler les zones prioritaires pour la réduction de l'empreinte carbone.

Utilisateurs concernés : décideurs publics.

2.4 Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage

L'objectif est d'évaluer l'impact du vecteur énergétique (fioul, gaz naturel, électricité, bois, etc.) sur les émissions de gaz à effet de serre. On constate par exemple que les logements chauffés au fioul émettent en moyenne beaucoup plus de CO_2 que ceux chauffés à l'électricité ou au bois, ce qui permet de cibler les énergies les plus carbonées.

Utilisateurs concernés : décideurs publics, professionnels privés.

2.5 Performance énergétique et émissions de CO_2 : analyse corrélée

Il s'agit de calculer l'intensité carbone moyenne de l'énergie consommée afin de mesurer le ratio émissions/consommation et de repérer les typologies de logements qui se distinguent. Cette analyse doit aussi permettre d'identifier les profils de logements dits sobres, avec faible consommation et faibles émissions, par opposition aux logements contradictoires qui affichent de faibles consommations mais de fortes émissions, comme

c'est le cas par exemple du chauffage électrique. On étudiera également le ratio consommation/émissions selon la typologie de logement, ainsi que l'impact du confort d'été et de la qualité de l'isolation, en les reliant à la consommation énergétique et aux émissions de CO₂. Ces corrélations sont essentielles pour comprendre les marges de progrès possibles et orienter les actions de rénovation énergétique.

Utilisateurs concernés : gestionnaires de patrimoine, décideurs publics.

2.6 Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE

L'objectif est de construire une analyse hiérarchisée permettant de quantifier la fréquence des types de recommandations (isolation, chauffage, ventilation, etc.) selon plusieurs critères :

- Année de construction du bâtiment (ancienneté du bâtiment)
- Type de bâtiment (maison, appartement, immeuble collectif)
- Classe énergétique du logement (A–G)
- Catégorie de travaux recommandés (isolation, chauffage, ventilation, fenêtres, etc.)

Utilisateurs concernés : gestionnaires de patrimoine immobilier, décideurs publics.

2.7 Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire

L'objectif est de fournir une vue géographique des recommandations, en identifiant le profil de travaux conseillé dominant par région ou département.

- Mesurer la répartition des types de travaux recommandés selon la localisation
- Mettre en évidence les spécificités territoriales (climat, type de bâtiment, etc.)

Utilisateurs concernés : décideurs publics (État, collectivités), professionnels du secteur privé.

2.8 Segmentation socio-énergétique des territoires

Il s'agit de créer une typologie des communes ou quartiers en combinant indicateurs énergétiques des logements (classe DPE, classe GES) et indicateurs socio-économiques (revenu médian, taux de pauvreté). Cette segmentation permet de classer les territoires en profils distincts (doublement vulnérables, favorisés et performants, intermédiaires, etc.) afin de guider les décisions politiques et les priorités d'intervention. Elle offre une vision stratégique permettant de cibler les zones les plus fragiles et de mieux orienter les politiques publiques d'aide à la rénovation et de lutte contre la précarité énergétique.

Utilisateurs concernés : décideurs publics.

N° besoin	Profil utilisateur	Objectif
1	Décideurs publics & Gestionnaires de patrimoine	Identifier les zones de surconsommation afin de guider les stratégies et politiques énergétiques.
2	Gestionnaires de patrimoine & Particuliers	Aider à mesurer l'efficacité des apports internes et solaires et repérer les bâtiments qui restent énergivores, pour améliorer la conception et la rénovation.
3	Décideurs publics	Repérer les zones les plus émettrices de carbone afin de cibler les territoires prioritaires pour la réduction des émissions.
4	Décideurs publics & Professionnels privés	Identifier les énergies les plus carbonées pour orienter les politiques de transition et proposer des solutions techniques adaptées.
5	Gestionnaires de patrimoine & Décideurs publics	Comprendre les marges de progrès, repérer les logements sobres ou contradictoires et orienter les actions de rénovation les plus efficaces.
6	Gestionnaires de patrimoine & Décideurs publics	Gestionnaires de patrimoine immobilier : planifier et prioriser les rénovations dans leur parc (ex. cibler les logements anciens ou en classe F/G). Décideurs publics : orienter les aides et subventions vers les travaux les plus fréquemment nécessaires.
7	Décideurs publics & Professionnels du secteur privé (artisans, énergéticiens)	Décideurs publics : élaborer des politiques territoriales de rénovation adaptées aux besoins locaux. Professionnels du secteur privé : ajuster leur offre aux besoins réels du marché selon les zones géographiques.
8	Décideurs publics	Créer une typologie des territoires en combinant indicateurs énergétiques (DPE, GES) et socio-économiques (revenu médian, taux de pauvreté) afin de prioriser les interventions et guider les décisions politiques.

3. Formalisation des besoins en requêtes

3.1 Comprendre les consommations énergétiques

- Q1.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par (type de logement/typologie/mode d'usage) et tranche de surface ?
- Q2.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par territoire et par type de logement ?

- Q3.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par type de logement et la décennie de construction ?
- Q4.** Comment évoluent les consommations moyennes avant et après la réforme DPE ?
- Q5.** Dans chaque territoire, quel pourcentage de bâtiments consomme au-dessus de la moyenne ?
- Q6.** Quelle est la répartition des consommations par source d'énergie de chauffage principale (gaz, fioul, électricité) ?
- Q7.** Quelle est la répartition (administratives /démographiques /climatiques) la plus énergivores ?
- Q8.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par territoires selon (le type de d'installation ECS/ installation chauffage/ ventilation) ?
- Q9.** Quelle combinaison type de chauffage principale $\times$ zone démographique (catégorie de densité global) est la plus énergivore ?
- Q10.** La répartition de la consommation moyenne selon classe nombre d'occupants de logement entre les communes d'un département ?

3.2 Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits

- Q11.** Quelles sont les territoires où le besoin énergétique reste élevé après apports internes et solaires ?
- Q12.** Quelles sont les trois communes où le besoin net est inférieur à la consommation réelle ?
- Q13.** Pour chaque région, quel pourcentage du besoin chauffage est couvert par apports internes et solaires ?
- Q14.** Quelle est la relation entre apports solaires et besoin de chauffage selon la classe énergétique ?
- Q15.** Comment le besoin théorique se transforme-t-il en besoin net puis en consommation réelle ?
- Q16.** Quelle est la distribution des besoins nets par classe nombre d'occupant et zone administratives /démographiques /climatiques ?
- Q17.** Quels sont les 10 départements où le besoin net dépasse le plus la consommation réelle ?

3.3 Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions

- Q18.** Quelle est la répartition des logements par classe GES (A–G) au niveau national et territorial ?
- Q19.** Quelle est la moyenne des émissions CO₂ (kg/m².an) par région, département ou zone climatique ?
- Q20.** Quelles zones géographiques présentent le plus fort taux de logements F–G (passoires carbone) ?
- Q21.** Comment les émissions moyennes évoluent-elles selon la période de construction (avant/après seuils réglementaires) ?

3.4 Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage

- Q22.** Quel est l'impact du type d'énergie principale (fioul, gaz, électricité, bois, etc.) sur les émissions de CO₂ ?
- Q23.** Quelle est la part des différents usages (chauffage, ECS, climatisation, éclairage, auxiliaires) dans les émissions totales ?
- Q24.** Les logements équipés de panneaux photovoltaïques émettent-ils moins que ceux sans ?

3.5 Performance énergétique et émissions de CO2 : analyse corrélée

- Q25.** Quelle est la répartition des logements "sobres" (faible conso, faibles émissions) vs "contradictaires" (faible conso mais fortes émissions, ex. chauffage électrique) ?
- Q26.** Quel est le ratio consommation énergétique / émission CO2 pour chaque catégorie de logement / typologie de logement ?
- Q27.** Quel est l'impact du confort d'été sur la consommation énergétique et les émissions de CO₂ ?
- Q28.** Quel est l'impact de la qualité de l'isolation sur la consommation énergétique primaire (kWhEP/m².an) et les émissions de CO₂ ?

3.6 Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE

- Q29.** Quels sont les types de travaux les plus souvent recommandés (isolation, chauffage, ventilation, etc.) tous logements confondus ?
- Q30.** Les logements anciens (avant 1975) se voient-ils recommander davantage des travaux d'isolation par rapport aux logements récents ?
- Q31.** Les maisons individuelles reçoivent-elles les mêmes types de recommandations que les appartements ou les immeubles collectifs ?
- Q32.** Les logements en classe F/G reçoivent-ils davantage de recommandations liées au chauffage que ceux en classe A/B ?
- Q33.** Quelle est la proportion de logements, par classe énergétique, pour lesquels chaque catégorie de travaux est conseillée ?

3.7 Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire

- Q34.** Quel est le type de travaux dominant recommandé par région ?
- Q35.** Observe-t-on des différences notables entre départements voisins dans les catégories de travaux conseillées ?
- Q36.** Les régions du Sud reçoivent-elles plus de recommandations liées à la ventilation que celles du Nord ?
- Q37.** Les recommandations liées au chauffage sont-elles plus fréquentes dans certaines régions que dans d'autres ?

3.8 Segmentation socio-énergétique des territoires

Q38. Quel est le revenu médian des ménages par classe DPE des logements ?

Q39. Quel est le taux de pauvreté des ménages par classe DPE des logements ?

Q40. Quel est le revenu médian des ménages par classe GES des logements ?

Q41. Quel est le taux de pauvreté des ménages par classe GES des logements ?

Q42. Combien de ménages vivent dans des logements très énergivores (DPE F/G ou GES E-F-G) et ont un revenu faible ?

4. Tableau de formalisation de requêtes

Dimensions / Mesures	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28
Dimensions																												
Localisation (Commune→Département→Région→Zone climatique)		X			X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X								
Type / Typologie logement, Mode usage	X	X	X												X										X	X		
Tranche / Classe de surface	X																											
Décennie / Période construction			X	X																X								
Classe nb occupants										X						X												
Type énergie (chauffage, ECS, clim)						X															X							
Usage énergétique (chauffage, ECS, clim, éclairage, auxiliaires)																						X						
Installation ECS / chauffage / ventilation								X																				
Catégorie densité (global / raffinée)							X		X																			
Production photovoltaïque (Présence, Classe, Taux)																								X				
Étiquettes DPE (A-G)	X	X	X	X	X					X					X													
Classe GES (A-G)																	X		X									
Bande émission CO ₂ (kg/m ² .an)																			X									
Confort d'été																											X	
Qualité isolation																												X
Besoins énergétiques (chauffage, ECS, clim)										X	X		X	X	X	X												
Apports internes / solaires											X		X	X														

FIGURE 1 – Tableau de formalisation de requêtes DPE-GES

Dimensions / Mesures	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28
Mesures principales																												
Consommation_totale (kWhEF/an)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X													
Conso_moyenne (kWhEF/m ² .an)	X	X	X	X	X					X				X														
Emission_totale (kgCO ₂ /an)																		X				X	X	X	X	X	X	X
Emission_moyenne (kgCO ₂ /m ² .an)																		X	X	X	X	X				X	X	X
Nb_logements_par_classe																		X		X								
Nb_logements_diagnostiques	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FIGURE 2 – Tableau de formalisation de requêtes DPE-GES

Dimensions / Mesures	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28
Mesures dérivées																												
Conso_totale_finale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X													
Conso_par_m²	X	X	X	X	X					X					X													
Conso_par_occupant										X						X												
Besoin_chauffage_net											X	X			X	X	X											
Besoin_total											X				X													
Taux_couverture_apports											X		X															
Indice_performance_enveloppe																												X
Ratio_apports_solaires_sur_besoins													X	X														
Indice_confort_ete																											X	
Evolution_annuelle_conso				X																								
Emission_par_kWh																									X			
Comparaison_energie																										X		
%_logements_FG																				X								

FIGURE 3 – Tableau de formalisation de requêtes DPE-GES

	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37
Dimensions									
Localisation (Commune, Département, Région)						X	X	X	X
Batiment (Typologie, Type_batiment)		X	X						
Batiment (Année_construction, Période_construction)		X							
Classe_consommation				X	X				
Catégorie_recommandation	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DPE (num_DPE)				X	X				
Mesures									
nb_recommandations (COUNT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
pct_recommandations (ratio)	X				X	X	X	X	X
catégorie_dominante (MAX ratio)						X			

FIGURE 4 – Tableau de formalisation de requêtes recommandation DPE

Dimensions/ Mesures	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42
Dimensions					
Localisation(Commune→Département→Région)					X
Type menage					X
Classe DPE (A–G)	X	X			
Classe GES (A–G)			X	X	
Mesures					
Revenu_Median_par_Classe_DPE	X				
Taux_Pauvrete_par_Classe_DPE		X			
Revenu_Median_par_Classe_GES			X		
Taux_Pauvrete_par_Classe_GES				X	
Nb_Menages_a_Risque					X

FIGURE 5 – Tableau de formalisation de requêtes socio

5. Modélisation conceptuelle de l’entrepôt de données

Dans le cadre de ce projet, nous proposons un modèle conceptuel d’entrepôt de données centré sur l’analyse de la performance énergétique des bâtiments, des recommandations issues des diagnostics, ainsi que de leurs impacts socio-économiques. Le modèle repose sur une **architecture en flocon de neige** : les faits sont placés au centre et reliés à un ensemble de dimensions normalisées, organisées en hiérarchies. Ce choix permet de limiter les redondances, d’assurer la cohérence des données et d’offrir une flexibilité d’analyse grâce à la possibilité de naviguer à différents niveaux d’agrégation (commune, département, région, mois, année, décennie, typologie et catégorie de bâtiment, etc.). Cette structuration garantit également une forte évolutivité. En effet, à partir de l’entrepôt central que nous proposons, il sera possible de développer des **datamarts spécialisés** répondant à des besoins particuliers :

- **Un datamart à vocation environnementale**, centré sur les consommations énergétiques et les émissions de CO₂.
- **Un datamart orienté recommandations**, mettant en relation la performance énergétique avec les revenus et la vulnérabilité des ménages.
- **Un datamart à caractère socio-économique**, mettant en relation la performance énergétique avec les revenus et la vulnérabilité des ménages.

Ainsi, l’entrepôt centralisé constitue le socle d’analyse global, tandis que les datamarts offrent des vues ciblées et optimisées selon les profils d’utilisateurs.

5.1 Identification des faits, dimensions et mesures

5.1.1 Fait « DPE x Logement (Avant/Après 2021) »

Ce fait constitue le **cœur** de l’entrepôt, car il regroupe les résultats des diagnostics de performance énergétique (DPE) réalisés sur les logements. Il permet de suivre à la fois les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et les caractéristiques des bâtiments diagnostiqués. Ce fait est également conçu pour comparer les DPE réalisés avant et après 2021, afin de mesurer l’impact des évolutions réglementaires.

5.1.2 Dimensions associées catégorisée

- **Temps** : permet d’analyser les diagnostics selon différentes granularités temporelles (date précise, mois, année, décennie). Pour cela nous proposons les dimensions : Date d’établissement de DPE, Année de construction.
- **Bâtiment** : regroupe les caractéristiques structurantes des logements (typologie de bâtiment, tranches de surface, classe de nombre d’occupants). Ces dimensions permettent de comparer, par exemple, la performance énergétique entre maisons individuelles et logements collectifs. Pour cela nous proposons les dimensions.
- **Énergie et équipements** : renseigne sur les systèmes utilisés (chauffage principal, type d’installation ECS, ventilation, énergie principale). Ces dimensions facilitent les analyses par type d’équipement et sources d’énergie.
- **Étiquetages** : comprend les labels et indices attribués au logement (classe énergétique, étiquette DPE, classe GES, bande d’émission CO₂). Ces dimensions sont

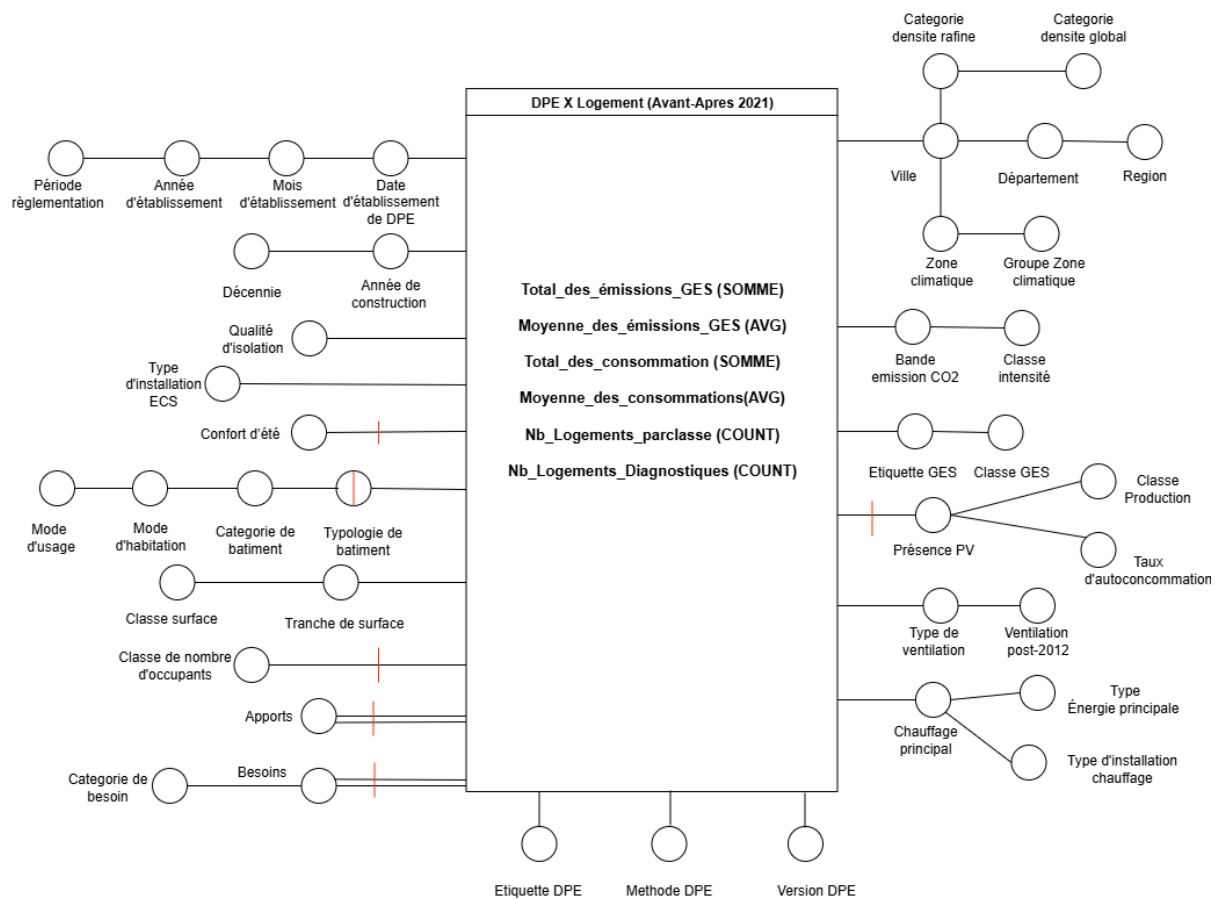


FIGURE 6 – Schéma de faits : DPE x Logement (Avant/Après 2021)

indispensables pour des analyses comparatives et pour le suivi des obligations réglementaires.

- **Territoires** : hiérarchisée (ville → département → région) et enrichie de la zone climatique et de la densité de population. Cela permet d'analyser la performance énergétique selon les territoires et leurs caractéristiques climatiques.
- **Caractéristiques complémentaires** : incluent la méthode et version du DPE, la classe du nombre d'occupants, les apports, besoins énergétiques, qualité de l'isolation ou encore le confort d'été. Ces dimensions apportent un niveau de détail fin pour mieux comprendre les variations de performance énergétique.

5.1.3 Mesures principales

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
Total des consommations (kWh _{ef} /an)	Somme de la consommation finale pour tous les logements étudiés	Somme	Oui
Moyenne des consommations (kWh _{ef} /m ² .an)	Moyenne de la consommation finale par logement	Moyenne	Non
Total des émissions de GES (kgCO ₂ /an)	Somme des émissions annuelles de GES de tous les logements	Somme	Oui
Moyenne des émissions de GES (kgCO ₂ /an)	Moyenne des émissions de GES par logement	Moyenne	Non
Nombre de logements par classe énergétique	Comptage des logements par catégorie DPE	Comptage	Oui
Nombre de logements diagnostiqués	Total des logements analysés	Comptage	Semi-additive (selon la dimension Temps)

5.1.4 Mesures dérivées

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
Conso_totale_finale (kWh _{ef} /an)	Consommation totale d'énergie finale pour les cinq usages réglementaires	Somme	Oui

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
Conso_par_m ² (kWh/m ² .an)	Consommation finale rapportée à la surface habitable	Moyenne / Ratio	Non
Conso_par_occupant (kWh/an/occupant)	Consommation finale rapportée au nombre d'occupants	Moyenne / Ratio	Non
Besoin_chauffage_net (kWh/an)	Besoin de chauffage corrigé des apports internes et solaires	Somme / Soustraction	Oui
Taux_couverture_apports (%)	Part du besoin chauffage couvert par apports internes et solaires	Moyenne / Ratio	Non
Besoin_total (kWh/an)	Besoin énergétique total (chauffage + ECS + refroidissement)	Somme	Oui
Indice_performance_enveloppe	Indice comparant la consommation finale à la capacité de déperdition de l'enveloppe	Ratio	Non
Ratio_apports_solaires_sur_besoins (%)	Proportion du besoin chauffage couverte par les apports solaires	Ratio	Non
Part_chauffage_dans_conso (%)	Part du chauffage dans la consommation finale totale	Ratio	Non
Part_ECS_dans_conso (%)	Part de l'ECS dans la consommation finale totale	Ratio	Non
Ratio_clim_sur_surface (kWh/m ² .an)	Consommation de refroidissement rapportée à la surface climatisée	Ratio	Non
Indice_confort_d'été (score)	Score composite de confort estival (0 à 1)	Moyenne	Non
Évolution_annuelle_conso (%)	Variation annuelle de la consommation par m ²	Pourcentage / Ratio	Non
Emission_totale (kgCO ₂ /an)	Émissions annuelles de GES totales du logement	Somme	Oui
Emission_par_kWh (kgCO ₂ /kWh)	Intensité carbone moyenne de l'énergie consommée	Ratio	Non
Répartition_conso_par_usage (%)	Poids de chaque usage dans la consommation finale	Ratio	Non

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
Conso_par_source (kWh/an)	Consommation finale totale par type d'énergie	Somme	Oui
Prod_PV_autoconsommée (kWh/an)	Production photovoltaïque utilisée en autoconsommation	Somme	Oui
Ecart_aux_normes (%)	Sur/sous-consommation par rapport aux normes de référence	Ratio	Non

TABLE 1: Résumé des mesures énergétiques

Les formules des mesures dérivées sont présentées en détail en annexe

5.1.5 Fait « Recommandation (Avant 2021) »

Le modèle conceptuel est construit autour d'un fait central : **les recommandations de travaux issues des DPE**. Ce choix s'explique par le fait que l'ensemble des besoins analytiques (analyse hiérarchisée, cartographie territoriale) repose sur ces recommandations, qui constituent les occurrences du fait et dont les agrégations permettent de répondre aux différentes questions d'analyse. Nous avons choisi de nous concentrer uniquement sur les données **avant 2021**, car depuis cette date les recommandations ne sont plus disponibles dans les jeux de données officiels.

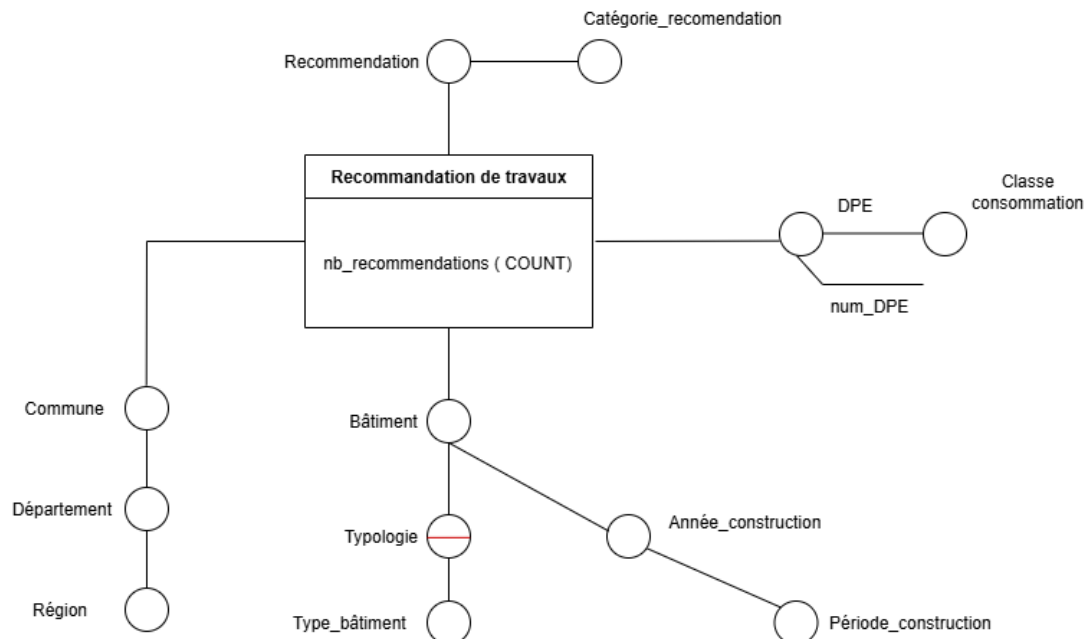


FIGURE 7 – Schéma de faits : Recommandation (Avant 2021)

5.1.6 Dimensions associées catégorisée

- **Recommandation** : correspond à la catégorie de travaux proposée (isolation, chauffage, ventilation, fenêtres etc.). Elle constitue le point d'entrée principal pour distinguer les leviers d'amélioration.
- **Bâtiment** : regroupe les caractéristiques structurelles du logement. Cette dimension comporte deux hiérarchies : typologie → type de bâtiment, et année de construction → période de construction. Elle permet de comparer la nature et l'ancienneté des logements.
- **DPE** : contient les informations issues du diagnostic énergétique. Les attributs principaux sont num_DPE et classe de consommation (A–G). Cette dimension permet de relier les recommandations aux performances énergétiques observées.
- **Localisation** : organisée selon une hiérarchie géographique (commune → département → région). Elle permet d'analyser les spécificités territoriales et de cartographier les profils de travaux dominants.

5.1.7 Table de mesures

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
nb_recommandations	Nombre total de recommandations observées dans les DPE	Comptage (COUNT)	Oui
pct_recommandations	Proportion d'une catégorie de travaux dans un segment donné	-	Non
categorie_dominante	Catégorie de travaux la plus fréquente dans un segment	-	Non

5.1.8 Fait « Revenus »

Le modèle intègre le fait Revenus, centré sur l'analyse conjointe des dimensions socio-économiques et énergétiques. Chaque occurrence correspond à une commune associée à un type de ménage, décrite par ses indicateurs de revenu (revenu médian, taux de pauvreté) et par la performance énergétique des logements (classes DPE et GES). Ce fait permet d'étudier simultanément la vulnérabilité sociale et la performance énergétique, afin de construire une segmentation socio-énergétique des territoires et d'orienter les priorités d'intervention publique.

5.1.9 Dimensions associées catégorisée

- **Localisation** : organisée selon une hiérarchie géographique (commune → département → région). Elle permet d'analyser la situation socio-économique des ménages à différents niveaux et de comparer les indicateurs locaux aux moyennes régionales.
- **Profil socio-économique** : décrit le type de ménage selon sa structure familiale ou fiscale. Cette dimension permet d'agréger ou de filtrer l'analyse selon la composition des ménages.

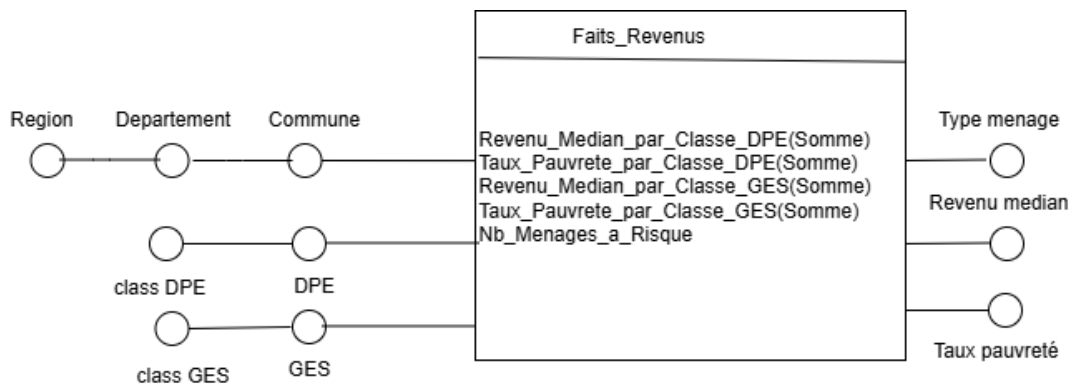


FIGURE 8 – Schéma de faits : Revenus

- **Énergie** : regroupe les informations issues des diagnostics de performance (classe DPE et classe GES, de A à G). Elle permet de croiser les indicateurs de revenu et de pauvreté avec la performance énergétique des logements et d'identifier les zones doublement vulnérables.
- **Revenu** : contient les indicateurs relatifs au revenu médian des ménages, utilisés pour mesurer la distribution des ressources par territoire et par profil de logement.
- **Pauvreté** : regroupe les indicateurs relatifs au taux de pauvreté, essentiels pour analyser la vulnérabilité sociale et sa corrélation avec la performance énergétique.

5.1.10 Table de mesures

Nom de la mesure	Description	Fonction d'agrégation	Additivité
Revenu médian par classe DPE	Revenu médian des ménages ventilé par classe énergétique (DPE)	Moyenne (AVG) GROUP BY Classe_DPE	Non
Taux de pauvreté par classe DPE	Proportion de ménages pauvres selon la classe énergétique (DPE)	Moyenne (AVG) GROUP BY Classe_DPE	Non
Revenu médian par classe GES	Revenu médian des ménages ventilé par classe d'émission de GES	Moyenne (AVG) GROUP BY Classe_GES	Non
Taux de pauvreté par classe GES	Taux de pauvreté des ménages ventilé par classe GES	Moyenne (AVG) GROUP BY Classe_GES	Non
Nombre de ménages à risque	Estimation du nombre de ménages pauvres vivant dans des logements énergivores (F/G)	$Nb_Menages * (Taux_Pauvrete / 100) * (\%_Logements_FG / 100)$	Semi-additive (selon zone)

6. Dictionnaires de données

Attribut	Description détaillée	Exemple de données
date_etablissement_dpe	Date exacte d'établissement du diagnostic énergétique. Sert de grain temporel le plus fin pour l'axe Temps.	09/11/2022
mois_etablissement (dérivé)	Mois (1–12) extrait de la date d'établissement, utile pour l'analyse saisonnière.	11
annee_etablissement (dérivé)	Année civile du diagnostic.	2022
periode_reglementaire	Période réglementaire associée (ex. DPE 2006, RT2012, 3CL-2021). Permet de distinguer avant/après 2021.	3CL-2021
annee_construction	Année de construction du bâtiment. Sert à classer par tranches réglementaires.	1968
decennie_construction (dérivé)	Décennie calculée à partir de l'année de construction.	1960–1969
nom_commune_ban	Nom de la commune selon la BAN.	Rennes
code_insee_ban	Code INSEE officiel de la commune.	35238
code_postal_ban	Code postal de l'adresse.	35000
code_departement_ban	Code du département.	35
code_region_ban	Code de la région.	53

zone_climatique	Zone climatique nationale (H1a, H1b, H2d, H3), utile pour corréler besoins et climat.	H1a
groupe_zone_climatique (dérivé)	Agrégat des zones climatiques (H1, H2, H3).	H1
categorie_densite_7	Classification INSEE en 7 classes de densité (commune très dense → commune hors influence).	Commune très dense
categorie_densite_3	Classification simplifiée en 3 classes (dense, intermédiaire, peu dense).	Peu dense
type_batiment	Type de bâtiment (maison, appartement, tertiaire...).	Appartement
typologie_logement	Typologie du logement (T1, T2, T3...).	T3
surface_habitable_logement	Surface habitable du logement (m²). Sert de base aux ratios conso/m² et émissions/m².	68
tranche_surface (dérivé)	Classe de surface (ex. <30, 30–60, 60–100, >150).	60–100 m²
classe_surface (dérivé)	Autre regroupement analytique des surfaces.	Moyen
classe_nb_occupants (dérivé)	Classe du nombre d'occupants (1, 2, 3–4, 5+). Sert pour conso/occupant.	3–4
classe_inertie_batiment	Inertie du bâtiment (faible/moyenne/élevée). Impacte confort et besoins.	Élevée
type_energie_principale_chauffage	Vecteur énergétique principal du chauffage (gaz, fioul, électricité, bois, réseau...).	Gaz naturel
type_generateur_chauffage_principal	Générateur principal (chaudière condensation, PAC, radiateur élec...).	PAC air/eau
type_installation_chauffage_n1	Type d'installation de chauffage (individuel, collectif, réseau).	Individuel
type_emetteur_installation_chauffage_n1	Type d'émetteur (radiateurs, plancher chauffant, convecteurs).	Radiateurs

type_energie_principale_ecs	Vecteur énergétique principal de l'eau chaude sanitaire (ECS).	Électricité
type_installation_ecs_n1	Type d'installation ECS (instantanée, accumulée, solaire).	Ballon électrique
type_ventilation	Système de ventilation (simple flux, double flux, naturelle).	Simple flux
ventilation_posterieure_2012	Indique si la ventilation est conforme aux normes postérieures à 2012.	Oui
type_energie_climatisation	Énergie utilisée pour la climatisation (souvent électricité).	Électricité
etiquette_dpe	Classe énergétique officielle (A–G) basée sur la consommation en kWhEP/m².an.	D
etiquette_ges	Classe GES officielle (A–G) basée sur les émissions en kgCO₂/m².an.	E
bande_emission_co2	Classe d'émission CO₂ par tranches (0–5, 5–10, 10–20, 20–30, 30–50, >50).	20–30
classe_emission_co2 (dérivé)	Regroupement analytique (ex. faible, moyen, fort).	Fort
presence_production_pv	Présence d'une installation photovoltaïque (Oui/Non).	Oui
production_electricite_pv_kwhep_par_an	Production annuelle PV (kWhEP/an).	3600
electricite_pv_autoconsommee	Part de la production PV autoconsommée (kWhEP/an).	2700
taux_autoconsommation_pv (dérivé)	Rapport autoconsommation/production, classé faible/moyen/fort.	75 % (fort)
classe_production_pv (dérivé)	Classe de production PV (faible, moyenne, forte).	Moyenne
qualite_isolation_enveloppe	Niveau global d'isolation (faible/moyenne/bonne).	Moyenne
ubat_w_par_m2_k	Coefficient global de déperdition thermique Ubat (W/m².K). Sert à classer les bâtiments.	0.95
indicateur_confort_ete	Niveau de confort d'été du logement (bon/moyen/mauvais).	Moyen
protection_solaire_exterieure	Présence de protections solaires extérieures (volets, stores, brise-soleil).	Oui
besoin_chauffage	Besoin théorique brut de chauffage (avant apports) en kWh/an.	(10000–20000)
besoin_ecs	Besoin théorique d'eau chaude sanitaire (avant apports).	(3200–4200)

besoin_refroidissement	Besoin théorique de refroidissement.	(1100–3000)
apport_interne_saison_chauffe	Apports internes en saison de chauffe (occupants, appareils).	(1500–3500)
apport_solaire_saison_chauffe	Apports solaires en saison de chauffe.	(1800–2800)
apport_solaire_saison_froide	Apports solaires hors période de chauffe.	(600–1000)
mesure_amelioration	Texte libre issu du diagnostiqueur, décrivant la mesure d'amélioration proposée. Il peut contenir à la fois une catégorie générale et des détails techniques. Exemple : « Chauffage – Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air ».	« Isolation – Toiture 30 cm laine minérale »
categorie_recommandation (dérivé)	Colonne créée spécifiquement pour l'analyse, en extrayant la partie avant le tiret (-) dans la colonne mesure_amelioration. Elle permet de regrouper les recommandations en familles homogènes : isolation, chauffage, ventilation, etc.	Chauffage
periode_construction (dérivé)	Intervalle regroupant les années de construction en classes analytiques : avant 1975, 1975–2000, après 2000.	Avant 1975
Géographie	Nom de la commune, clé géo graphique pour croiser les données	"Joué-lès-Tours"
Type de ménage fiscal	Catégorie du ménage fiscal	Homme seul
Niveau de vie Median	Revenu médian des ménages dans la commune et par type de ménage	1700 euros
Taux de pauvreté	Pourcentage de ménages sous le seuil de pauvreté dans la commune et par type de ménage	60%
Mesures Filosofi	Type d'indicateur observé	Pauvreté

7. Requêtes OLAP

7.1 Comprendre les consommations énergétiques

- QA1.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par (type de logement/typologie) et tranche de surface ?
`DPE_LOGEMENT[Type_bâtiment, Tranche_surface].Moyenne_des_consommations`
- QA2.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par territoire (climatique/administratif) et par type de logement ?
`DPE_LOGEMENT[Territoire, Type_bâtiment].Moyenne_des_consommations`
- QA3.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par type de logement et la décennie de construction ?
`DPE_LOGEMENT[Type_bâtiment, Décennie_construction].Moyenne_des_consommations`
- QA4.** Comment évoluent les consommations moyennes avant et après la réforme DPE ?
`DPE_LOGEMENT[Période_réglementaire].Moyenne_des_consommations`
- QA5.** Dans chaque territoire (climatique/administratif), quel pourcentage de bâtiments consomme au-dessus de la moyenne ?
`DPE_LOGEMENT[Territoire].(COUNT{Conso_par_m2 > Moyenne_des_consommations} / NB_logements_diagnostiques)`
- QA6.** Quelle est la répartition (administratives /climatiques) la plus énergivores ?
`DPE_LOGEMENT[Territoire].max(Moyenne_des_consommations)`
- QA7.** Quelle est la consommation énergétique moyenne par territoires selon (le type de d'installation ECS/ installation chauffage/ ventilation) ?
`DPE_LOGEMENT[Territoire,Type_installation_ECS].Moyenne_des_consommations`
- QA8.** La répartition de la consommation moyenne selon classe nombre d'occupants de logement entre les communes d'un département ?
`DPE_LOGEMENT[Territoire, Classe_nombre_occupants].Moyenne_des_consommations`
- QA9.** Quelle est la part de consommation de chauffage/ecs/refroidissement dans la consommation finale totale par zone climatique ?
`DPE_LOGEMENT[Zone_climatique].(AVG(Besoin_chauffage)/ Moyenne_des_consommations, AVG(Besoin_ecs) /Moyenne_des_consommations, AVG(Besoin_refroidissement)) /Moyenne_des_consommations)`

7.1.1 Identifier les besoins énergétiques et le rôle des apports gratuits

- QB1.** Quel est le Besoin net moyen (Besoins Apports) par classe DPE et zone ?
`DPE_LOGEMENT[Zone_climatique, Classe_DPE].AVG(Besoins_net)`
- QB2.** Quelle est l'efficacité énergétique moyenne par période réglementaire (avant / après 2021) ?
`DPE_LOGEMENT[Période_réglementation].(AVG(Total_des_besoins) / AVG(Total_des_consommation)) * 100`
- QB3.** Quelle est la moyenne des consommations résiduelles par m² par classe DPE après prise en compte des apports ?
`DPE_LOGEMENT[Classe_DPE].AVG((Total_des_consommation - Total_des_apports) / surface_habitable)`

- QB4.** Quelle est la part (%) des bâtiments dont les apports couvrent plus de X% des besoins (par ex. >50%) dans une commune?
`DPE_LOGEMENT[Commune='commune'].COUNT{Taux_apports_besoins > 0.50} / COUNT(*)`
 (remplacer 0.50 par le seuil souhaité)
- QB5.** Quelle est la part moyenne (%) des apports internes par type d'installation de chauffage?
`DPE_LOGEMENT[Type_installation_chauffage].AVG(Apports_interne) / Moyenne_des_consommations_DPE`
- QB6.** Quelle est la part moyenne (%) des apports solaires par type de zone climatique?
`DPE_LOGEMENT[Zone_climatique].AVG(Apports_solaires) / Moyenne_des_consommations_DPE`
- QB7.** Quelle est la valeur moyenne des Apports saison chaude/froide par type de bâtiment et zone climatique?
`DPE_LOGEMENT[Catégorie_bâtiment, Zone_climatique].AVG(Apports_saison_chaude/froide)`

7.2 Cartographier les classes GES et repérer les zones à fortes émissions

- Q18.** Quelle est la répartition des logements par classe GES (A–G) au niveau national et territorial?
`DPE_LOGEMENT[Classe_GES, Territoire].COUNT(Nb_logements_diagnostiques)`
- Q19.** Quelle est la moyenne des émissions CO₂ (kg/m².an) par région, département ou zone climatique?
`DPE_LOGEMENT[Territoire].AVG(Emission_ges_5_usages_par_m2)`
- Q20.** Quelles zones géographiques présentent le plus fort taux de logements F–G (passoires carbone)?
`DPE_LOGEMENT[Territoire].( COUNT{Classe_GES {F,G}} / COUNT{Nb_logements_diagnostiques} )`
- Q21.** Comment les émissions moyennes évoluent-elles selon la période de construction (avant/après seuils réglementaires)?
`DPE_LOGEMENT[Période_construction].AVG(Emission_ges_5_usages_par_m2)`

7.3 Comparer les émissions selon le type d'énergie de chauffage

- Q22.** Quel est l'impact du type d'énergie principale (fioul, gaz, électricité, bois, etc.) sur les émissions de CO₂?
`DPE_LOGEMENT[Type_energie_principale_chauffage].AVG(Emission_ges_5_usages_par_m2)`
- Q23.** Quelle est la part des différents usages (chauffage, ECS, climatisation, éclairage, auxiliaires) dans les émissions totales?
`DPE_LOGEMENT[Usage_energetique].( SUM(Emission_ges_chauffage), SUM(Emission_ges_ecs), SUM(Emission_ges_refroidissement), SUM(Emission_ges_eclairage), SUM(Emission_ges_auxiliaires) )`
- Q24.** Les logements équipés de panneaux photovoltaïques émettent-ils moins que ceux sans?
`DPE_LOGEMENT[Presence_production_PV].AVG(Emission_ges_5_usages_par_m2)`

7.4 Performance énergétique et émissions de CO₂, analyse corrélée

- Q25.** Quelle est la répartition des logements “sobres” (faible conso, faibles émissions) vs “contradictaires” (faible conso mais fortes émissions, ex. chauffage électrique) ?
`DPE_LOGEMENT[Typologie_logement].COUNT{ (Conso_par_m2 < Moyenne_des_consommations) AND (Emission_par_kWh < Moyenne_des_émissions) } AS Sobres, COUNT{ (Conso_par_m2 < Moyenne_des_consommations) AND (Emission_par_kWh > Moyenne_des_émissions) } AS Contradictaires`
- Q26.** Quel est le ratio consommation énergétique / émission CO₂ pour (catégorie de logement/ typologie de logement) et décennie de construction ?
`DPE_LOGEMENT[Typologie_logement,décennie_construction].Moyenne_des_consommations / Moyenne_des_émissions`
- Q27.** Quel est l’impact du confort d’été sur la consommation énergétique et les émissions de CO₂ ?
`DPE_LOGEMENT[confort_été].(Moyenne_des_consommations, Moyenne_des_émissions)`
- Q28.** Quel est l’impact de la qualité de l’isolation sur la consommation énergétique primaire (kWhEP/m².an) et les émissions de CO₂ ?
`DPE_LOGEMENT[Qualité_isolation].(Moyenne_des_consommations, Moyenne_des_émissions)`

7.5 Analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE

- Q29.** Quels sont les types de travaux les plus fréquemment recommandés ?
`RECOMMANDATION[Recommandation.categorie].COUNT(nb_recommandations)`
- Q30.** Quels travaux sont recommandés selon l’ancienneté du bâti ?
`RECOMMANDATION[Bâtiment.période_construction, Recommandation.categorie; Bâtiment.période_construction='Avant 1975' OR 'Après 2000'].COUNT(nb_recommandations)`
- Q31.** Quelle est la répartition des travaux recommandés entre maisons et appartements ?
`RECOMMANDATION[Bâtiment.type_bâtiment, Recommandation.categorie].COUNT(nb_recommandations)`
- Q32.** Quelle est la fréquence des recommandations liées au chauffage selon la classe énergétique ?
`RECOMMANDATION[DPE.classe_consommation, Recommandation.categorie; Recommandation.categorie='Chauffage'].COUNT(nb_recommandations)`
- Q33.** Quelle est la proportion des recommandations par classe énergétique ?
`RECOMMANDATION[DPE.classe_consommation, Recommandation.categorie].COUNT(nb_recommandations) / RECOMMANDATION[DPE.classe_consommation].COUNT(nb_recommandations)`

7.6 Cartographier les travaux recommandés les plus fréquents par territoire

- Q34.** Quels sont les travaux dominants par région ?
`RECOMMANDATION[Localisation.région, Recommandation.categorie].`

```
COUNT(nb_recommandations) + argmax(categorie)
```

Q35. Quelles différences observe-t-on entre départements voisins concernant les travaux recommandés ?

```
RECOMMANDATION[Localisation.département, Recommandation.categorie].  
COUNT(nb_recommandations)
```

Q36. Quelle est la fréquence des recommandations de ventilation entre les régions du Sud et du Nord ?

```
RECOMMANDATION[Localisation.région, Recommandation.categorie;  
Recommandation.categorie='Ventilation'].COUNT(nb_recommandations)
```

Q37. Quelle est la répartition des recommandations liées au chauffage selon les régions ?

```
RECOMMANDATION[Localisation.région, Recommandation.categorie;  
Recommandation.categorie='Chauffage'].COUNT(nb_recommandations)
```

7.7 Segmentation socio-énergétique des territoires

Q38. Quel est le revenu médian des ménages par classe DPE des logements ?

```
Faits_Revenus[Énergie.Classe_DPE].Revenu_Median
```

Q39. Quel est le taux de pauvreté des ménages par classe DPE des logements ?

```
Faits_Revenus[Énergie.Classe_DPE].Taux_Pauvrete
```

Q40. Quel est le revenu médian des ménages par classe GES des logements ?

```
Faits_Revenus[Énergie.Classe_GES].Revenu_Median
```

Q41. Quel est le taux de pauvreté des ménages par classe GES des logements ?

```
Faits_Revenus[Énergie.Classe_GES].Taux_Pauvrete
```

Q42. Combien de ménages vivent dans des logements très énergivores (DPE F/G ou GES E-F-G) et ont un revenu faible ?

```
Faits_Revenus[Énergie.Classe_DPE {F,G} Énergie.Classe_GES {E,F,G},  
Revenu < seuil].Nb_Menages_a_Risque
```

8. Maquettes visuelle des requêtes

Afin de concrétiser la valeur ajoutée de l'entrepôt de données, nous proposons des maquettes visuelles qui traduisent les besoins analytiques identifiés en représentations graphiques interactives. Ces prototypes de dashboards permettent de valider la pertinence des choix de modélisation et d'anticiper l'usage réel par les différents profils d'utilisateurs.

Chaque visuel est conçu pour répondre à une question précise, en mobilisant les dimensions et mesures issues du modèle conceptuel. Les choix de graphiques (carte, histogramme, cascade, scatter plot, etc.) ne sont pas arbitraires : ils sont guidés par la nature des données (quantitative, catégorielle, temporelle, géographique) et par l'objectif de lisibilité pour les utilisateurs finaux.

N°	Question	Visuel recommandé	Explication
Q1	Consommation moyenne par type de logement et tranche de surface	Histogramme simple ou barres verticales	Compare la consommation moyenne par type de logement et tranche de surface, de manière visuelle et compréhensible.
Q2	Consommation moyenne par territoire et type de logement	Carte choroplèthe	Représente la consommation moyenne par territoire et type de logement, pour identifier les zones les plus énergivores.
Q3	Consommation moyenne par type de logement et décennie de construction	Diagramme en barres groupées	Compare la consommation moyenne par type de logement et par décennie de construction, en montrant l'effet de l'ancienneté.
Q4	Évolution avant/après réforme DPE	Courbe temporelle simple	Suit l'évolution des consommations moyennes avant/après la réforme DPE, avec distinction claire des périodes.
Q5	Pourcentage de bâtiments au-dessus de la moyenne locale	Barres horizontales	Liste les pourcentages de bâtiments au-dessus de la moyenne locale par territoire, triés du plus au moins énergivore.
Q6	Répartition par type d'énergie	Diagramme en secteurs	Montre la répartition des consommations par type d'énergie (gaz, fioul, électricité), facile à comprendre.
Q7	Zones les plus énergivores	Carte thématique simple	Identifie les zones les plus énergivores avec un code couleur d'intensité, facile à lire pour le grand public.
Q8	Consommation moyenne par territoire et équipements	Heatmap simple (Territoire × Équipements)	Compare la consommation moyenne par territoire selon le type d'installation, lisible sans jargon technique.
Q9	Combinaisons chauffage × densité	Barres groupées	Met en évidence les combinaisons les plus énergivores entre type de chauffage et densité démographique.

N°	Question	Visuel recommandé	Explication
Q10	Répartition par nombre d'occupants et communes	Diagramme en barres empilées simplifié	Visualise la répartition de la consommation moyenne selon la classe nombre d'occupants, comparée entre communes.
Q11	Besoin énergétique net après apports	Carte choroplèthe simple	Localise les territoires où le besoin énergétique reste élevé après apports internes et solaires.
Q12	Communes avec besoin net < consommation réelle	Tableau Top/Bottom	Affiche les 3 communes où le besoin net est inférieur à la consommation réelle, avec tri par écart.
Q13	Pourcentage de besoins couverts par apports internes/solaires	Diagramme en barres empilées simplifié	Compare, par région, le pourcentage de besoins couverts par apports internes et solaires.
Q14	Relation apports solaires et besoins de chauffage	Nuage de points simplifié	Analyse la relation entre apports solaires et besoins de chauffage, en couleurs selon la classe énergétique.
Q15	Transformation besoin théorique → net → réel	Diagramme en cascade simplifié	Illustre la transformation du besoin théorique → besoin net → consommation réelle, en valeurs faciles à lire.
Q16	Distribution des besoins nets par occupants et zones	Histogramme simple	Montre la distribution des besoins nets par classe nombre d'occupants et zones, sans complexité statistique.
Q17	Départements avec besoin net > consommation réelle	Barres horizontales classées	Liste les 10 départements où le besoin net dépasse le plus la consommation réelle, tri décroissant.
Q18	Distribution des logements dans les classes GES	Histogramme ou barres horizontales	Compare la distribution des logements dans les classes GES, du plus sobre (A) au plus émetteur (G), lisible pour un grand public.

N°	Question	Visuel recommandé	Explication
Q19	Émissions moyennes par région ou zone climatique	Carte choroplèthe	Représente les émissions moyennes ($\text{kgCO}_2/\text{m}^2.\text{an}$) par région, département ou zone climatique, pour identifier les zones à forte intensité carbone.
Q20	Localisation des “passoires carbone”	Carte thématique (couleurs) + tableau Top 10	Localise les “passoires carbone” et permet de voir immédiatement où la concentration des logements F–G est la plus forte.
Q21	Émissions moyennes avant/après seuil réglementaire	Diagramme en barres groupées	Compare visuellement les émissions moyennes selon les périodes de construction, mettant en évidence l’impact des réglementations thermiques.
Q22	Émissions totales par type d’énergie	Diagramme en secteurs ou barres groupées	Compare les émissions totales par type d’énergie (fioul, gaz, électricité, bois), utile pour prioriser les politiques publiques.
Q23	Décomposition des émissions par usage	Diagramme en barres empilées	Décompose les émissions totales en parts dues au chauffage, ECS, climatisation, éclairage, auxiliaires.
Q24	Intensité carbone PV vs non PV	Barres comparatives (deux groupes)	Compare l’intensité carbone moyenne des logements équipés de PV vs non équipés, simple et efficace.
Q25	Consommation vs émissions par logement	Scatter plot simplifié	Positionne chaque logement selon sa consommation et ses émissions, avec quadrants simples “sobres vs énergivores”.
Q26	Ratio consommation/émissions par typologie et décennie	Diagramme en barres groupées	Compare le ratio consommation/émissions par typologie de logement et décennie de construction.
Q27	Impact du confort d’été sur conso et émissions	Courbe de tendance simple	Évalue l’impact du confort d’été sur la consommation énergétique et les émissions, visualiser simplement.

N°	Question	Visuel recommandé	Explication
Q28	Consommation et émissions selon qualité de l'isolation	Diagramme en barres horizontales	Compare la consommation et les émissions selon la qualité de l'isolation, en mettant en évidence les écarts.

TABLE 2: Résumé des questions, visuels recommandés et explications

Exemple d'interface intégrée La maquette ci-dessous illustre un exemple de dashboard combinant plusieurs questions du premier besoin analytique. On y retrouve :

- **Un histogramme** permettant de comparer la distribution des consommations par classe DPE.
- **Un tableau** classant la consommation des villes au dessus de la moyenne de la zone climatique.
- **La consommation moyenne** des différents types de bâtiment d'un territoire (zone climatique H1).
- **Une courbe temporelle** qui suit l'évolution des consommations avant et après la réforme DPE.
- **Une barre empilée** dédiée aux consommations électriques par zone climatique.

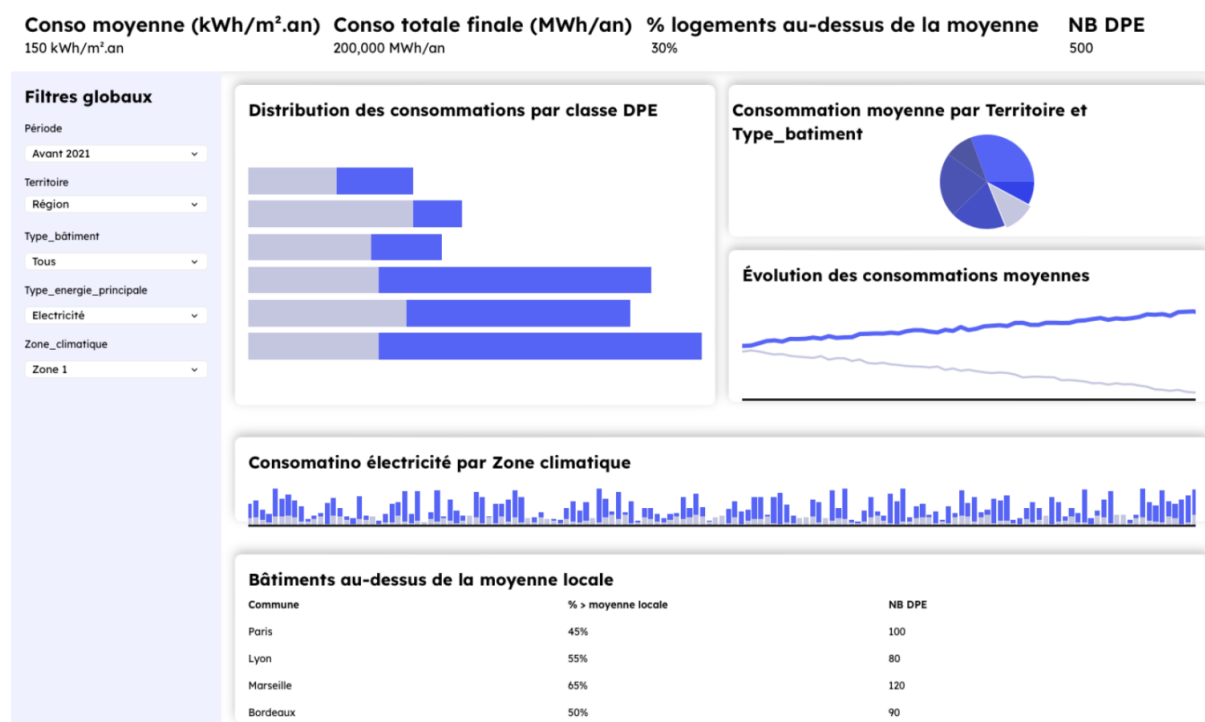


FIGURE 9 – Maquette d'interface DPE

Ce tableau de bord interactif permet d'explorer la répartition des logements selon leur classe GES, de cartographier les territoires les plus émetteurs, de comparer les types

d'énergie et usages, et d'identifier l'effet des facteurs comme le photovoltaïque, l'isolation ou le confort d'été. Il offre ainsi aux décideurs publics et gestionnaires une vision synthétique mais complète des enjeux liés aux émissions de CO₂ dans le parc résidentiel.

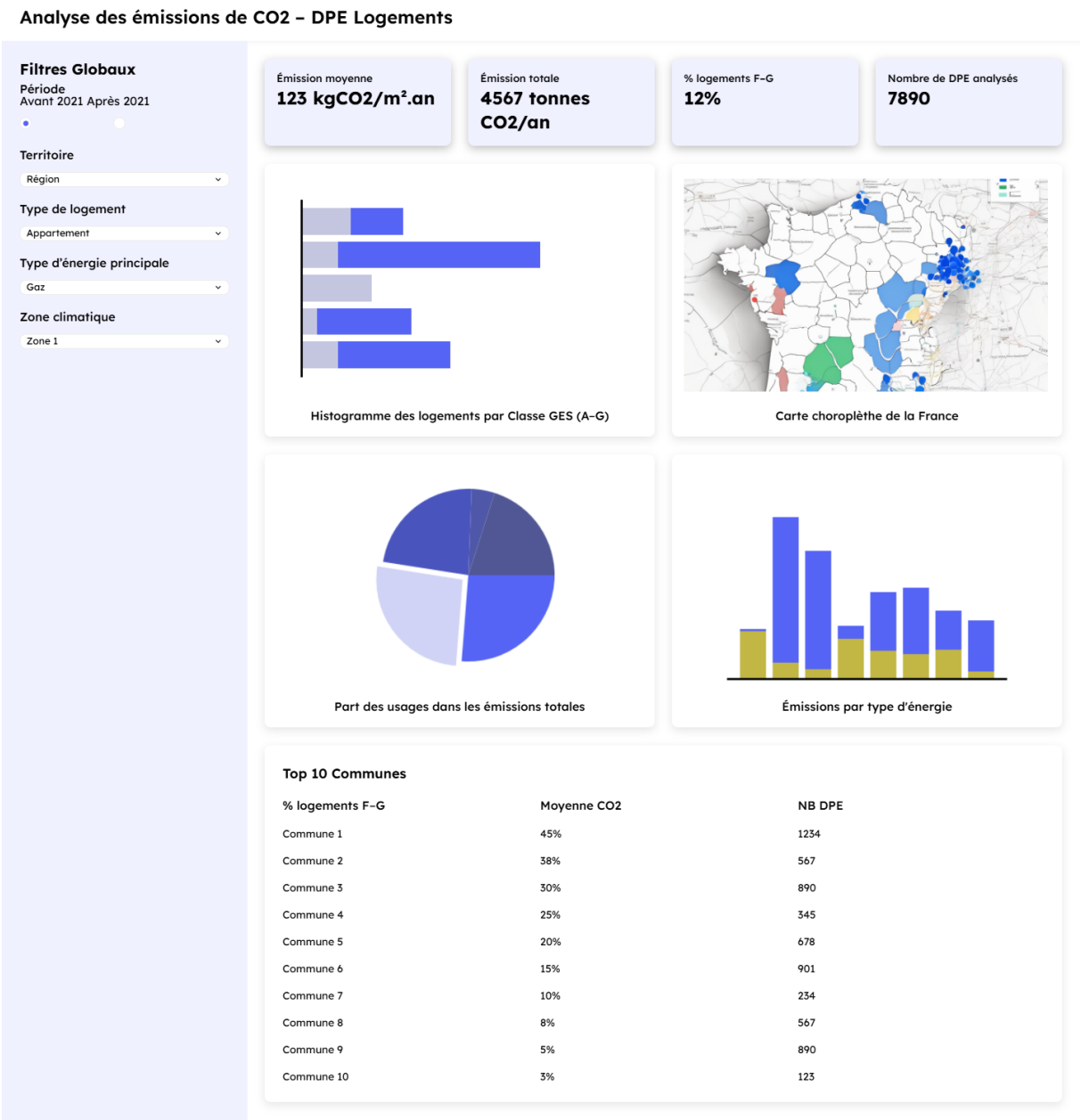


FIGURE 10 – Maquette d’interface GES

Pour ce qui est de l’analyse socio-énergétique, les visuels proposés traduisent les besoins analytiques identifiés en représentations graphiques interactives. Chaque graphique (Q38 à Q42) mobilise les mesures et dimensions issues du modèle conceptuel, et a été choisi en fonction de la nature des données (revenu médian, taux de pauvreté, classes DPE/GES, localisation géographique). L’objectif est de faciliter la lecture et la comparaison entre territoires et catégories de logements, afin de mettre en évidence les zones et ménages les plus vulnérables. Les visuels proposés sont les suivants :

— Un histogramme représentant le revenu médian des ménages par classe DPE (Q38). Ce graphique met en évidence la distribution des revenus selon la performance énergétique des logements.

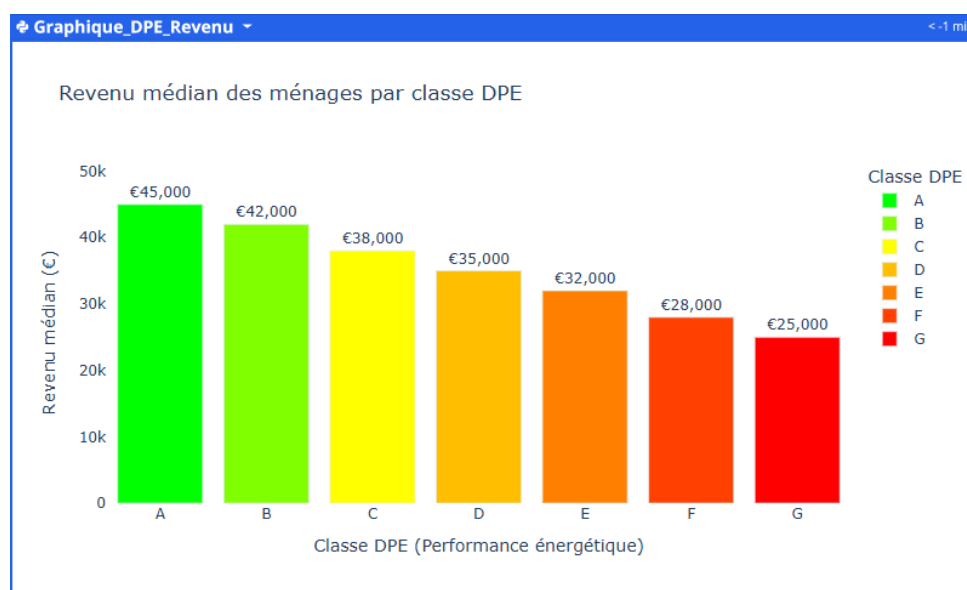


FIGURE 11 – Maquette de revenu médian des ménages par classe DPE

— Un camembert illustrant la répartition du taux de pauvreté par classe DPE (Q39). Ce choix permet une lecture immédiate des parts relatives de ménages en situation de pauvreté selon les catégories énergétiques.

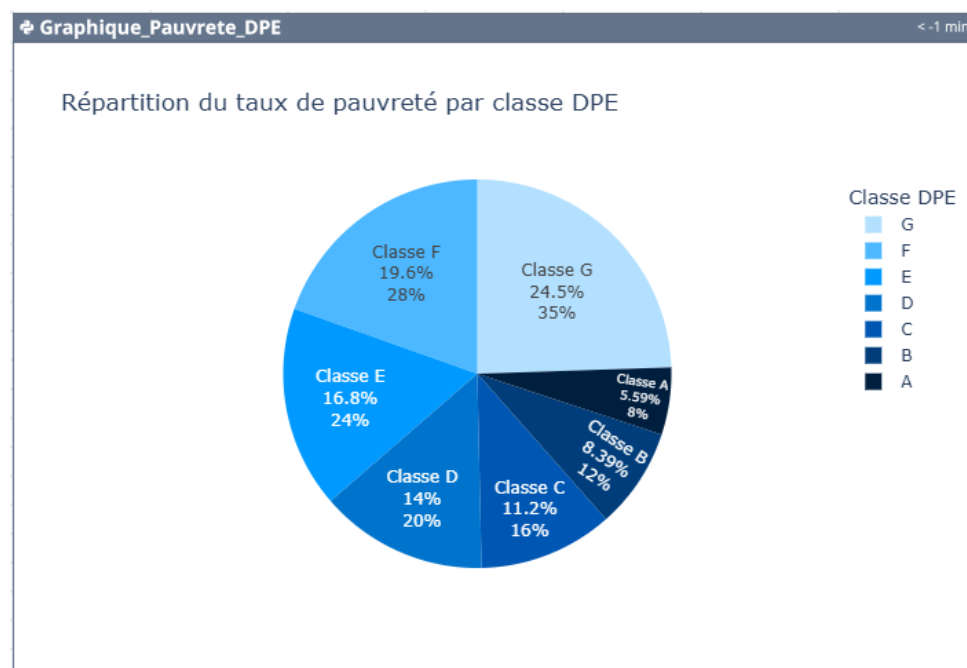


FIGURE 12 – Maquette de répartition du taux de pauvreté par classe DPE

— Un histogramme comparant le revenu médian par classe GES (Q40). Il permet de

vérifier si la tendance observée avec le DPE se retrouve également lorsque l'on considère les émissions de gaz à effet de serre.

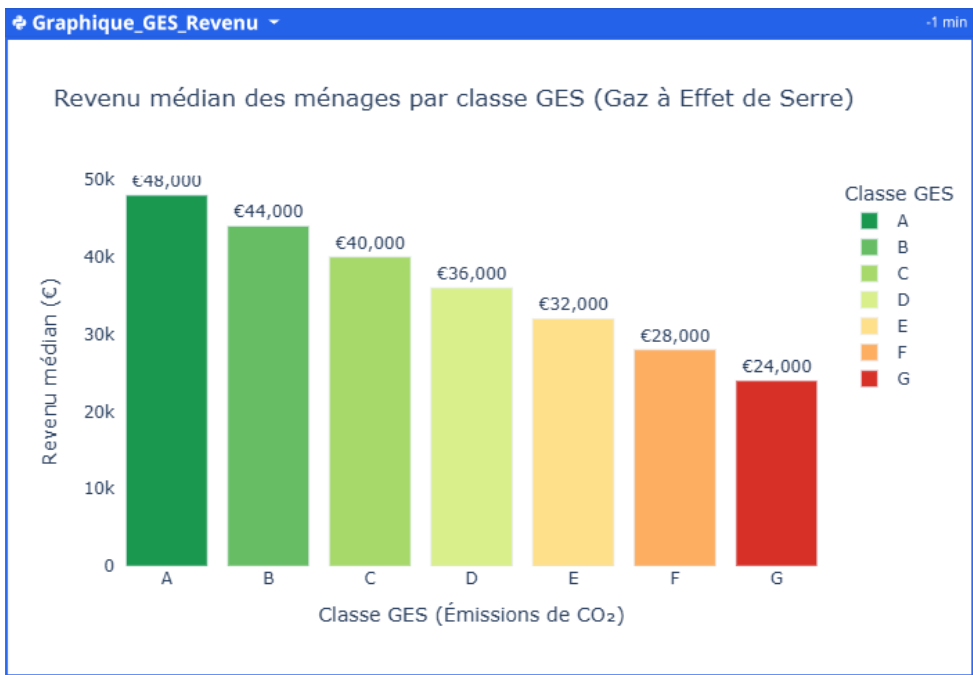


FIGURE 13 – Maquette de revenu médian par classe GES

— Une carte de chaleur (heatmap) pour visualiser le taux de pauvreté selon les classes GES (Q41). La couleur renforce l’interprétation en mettant directement en évidence les classes les plus vulnérables.

**Taux de pauvreté des ménages
par classe GES**

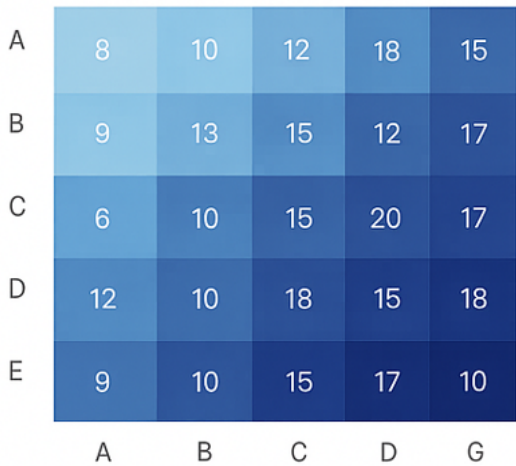


FIGURE 14 – Maquette du taux de pauvreté selon les classes GES

— Une carte choroplèthe interactive des communes (Q42), coloriant chaque territoire selon le nombre de ménages à risque (ménages pauvres dans des logements énergivores). L’infobulle fournit des informations contextuelles (revenu médian, part de logements énergivores, nombre total de ménages). Un filtre interactif permet de basculer entre les critères DPE (F/G) et GES (E-F-G).

Nombre de ménages à risque

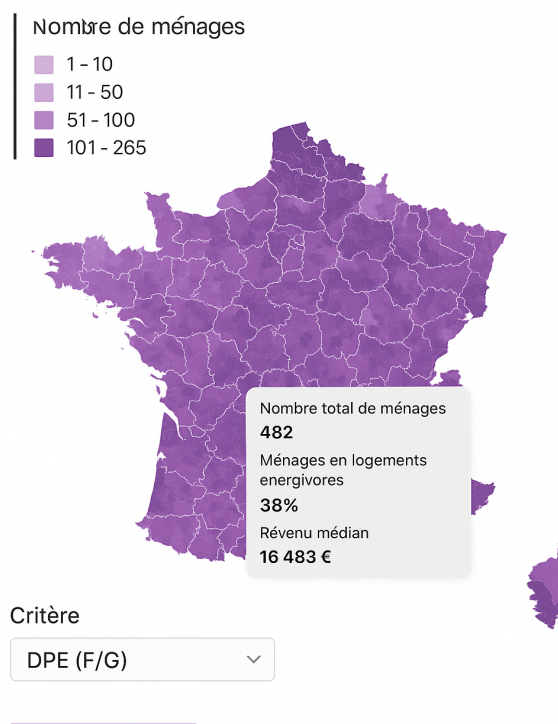


FIGURE 15 – Maquette de territoires selon le nombre de ménages à risque

Pour la partie recommandation, un tableau croisé dynamique pour analyser les recommandations de travaux présentes dans les DPE (Q43). Il permet de visualiser, pour chaque segment (type de bâtiment → typologie → classe énergétique A–G), le pourcentage de logements concernés par chaque catégorie de recommandation (isolation, chauffage, ventilation, fenêtres). L’utilisateur peut également filtrer par année ou par période de construction afin de comparer les tendances selon l’ancienneté du bâti. Ce visuel a été retenu car il offre une lecture simple, hiérarchisée et interactive, facilitant la comparaison des profils de travaux recommandés.

Tableau croisé — Recommandations de travaux

Année de construction : 2020
Période de construction : ☐ Avant 1975 ☐ 1975-2000 ☐ Après 2000

Type de bâtiment	Isolation	Chauffage	Ventilation	Fenêtres
✓ Maison 🏠	12%	25%	7%	15%
✓ T1	30%	20%	10%	5%
> Classe A	40%	30%	20%	10%
> Classe B	15%	25%	15%	20%
> Classe C	04%	30%	20%	10%
> Classe D	15%	25%	15%	20%
> Classe E	29%	30%	20%	10%
> Classe F	15%	25%	15%	20%
> Classe G	40%	30%	20%	10%
> T2				
> T3				
> T2				
✓ Appartement 🏢	12%	25%	7%	15%
✓ T2	30%	20%	10%	5%
> Classe A	40%	30%	20%	10%
> Classe B	15%	25%	15%	20%
> Classe C	04%	30%	20%	10%
> Classe D	15%	25%	15%	20%
> Classe E	29%	30%	20%	10%
> Classe F	15%	25%	15%	20%
> Classe G	40%	30%	20%	10%

FIGURE 16 – Maquette : analyse des recommandations de travaux présentes dans les DPE

— Une cartographie multi-échelle pour représenter les travaux recommandés les plus fréquents par territoire (Q44). L'utilisateur peut sélectionner l'une des régions étudiées dans le projet (trois au total) puis zoomer au niveau des départements. Chaque territoire est coloré selon la catégorie de travaux majoritaire (isolation, chauffage, ventilation, fenêtres, etc.), ce qui permet de visualiser immédiatement les spécificités locales et de comparer les profils entre régions et départements voisins.



FIGURE 17 – Maquette : cartographie des travaux recommandés les plus fréquents par territoire

9. Gestion du projet

Sans organisation ni méthode, la mise en œuvre d'un projet est très difficile. D'où la nécessité d'établir un planning de travail détaillé et clair, afin d'avoir une vue d'ensemble sur l'état d'avancement du projet, de veiller à ce que les tâches soient équitablement réparties et de s'assurer que le projet soit terminé dans les délais prévus.

Cette première phase avait pour objectif de cadrer le projet, de s'appropriier les données disponibles (DPE et sources complémentaires) et de définir une charge de travail précise. Elle devait aboutir à un cahier des charges structuré, servant de base aux étapes suivantes de modélisation et d'implémentation.

10. Plan de travail et répartition des tâches

La répartition du travail au sein du groupe a été organisée de façon à ce que chaque membre prenne en charge un axe spécifique du projet :

- **Douaa** : a pris en charge la partie DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), en s'occupant de l'ensemble des analyses et livrables liés à cet axe.
- **Arwa** : a travaillé sur la partie GES (Gaz à Effet de Serre) et a également réalisé le diagramme de Gantt pour la planification du projet.
- **Meriem** : s'est concentrée sur la partie recommandations, en proposant les pistes d'amélioration et d'action à partir des résultats.
- **Siham** : a traité l'axe socio-énergétique, en étudiant les liens entre performance énergétique, émissions et facteurs socio-économiques.

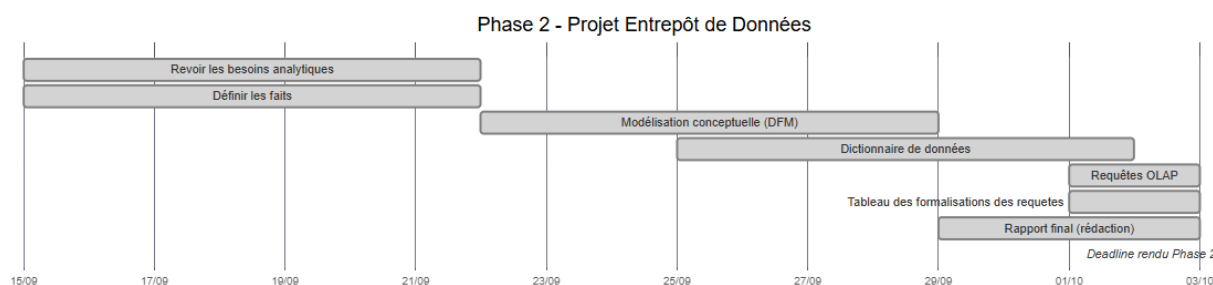


FIGURE 18 – Diagramme de Gantt

Voici une approximation du travail réalisé en termes d'heures :

Tâche	Période	Estimation collective	Estimation par personne
Revoir les besoins analytiques	15/09 – 21/09	~6 h	~1,5 h
Définir les faits	15/09 – 21/09	~10 h	~2,5 h
Modélisation conceptuelle (DFM)	22/09 – 28/09	~20 h	~5 h
Dictionnaire de données	25/09 – 30/09	~16 h	~4 h
Requêtes OLAP	01/10 – 02/10	~6 h	~1,5 h
Tableau des formations des requêtes	01/10 – 02/10	~10 h	~2,5 h
Rapport final (rédaction)	29/09 – 03/10	~8 h	~2 h
Total Phase 2	15/09 – 03/10	~76 h	~20 h

TABLE 3 – Estimation des heures de travail par tâche et par personne

La rédaction du rapport final a été effectuée collectivement, chaque membre ayant contribué à l’écriture et à la relecture pour garantir la cohérence du document.

11. Conclusion

Cette deuxième phase nous a permis de donner une forme concrète aux besoins exprimés lors de l’analyse. En construisant les modèles conceptuels, nous avons clarifié la structure de l’entrepôt de données et défini les faits, dimensions et mesures nécessaires. Cela a mis en évidence la diversité des angles d’analyse possibles autour des DPE et des GES : performance énergétique, émissions, caractéristiques du bâti, mais aussi dimensions sociales, économiques et territoriales. Au-delà de la modélisation technique, ce travail a surtout servi à mieux relier les objectifs du projet aux attentes réelles des utilisateurs. Les différentes vues, qu’elles portent sur la consommation, les émissions ou les recommandations – montrent comment l’entrepôt pourra aider à comparer les territoires, identifier les priorités de rénovation, et éclairer la prise de décision publique comme la gestion patrimoniale. Les prototypes de rapports et de cartographies que nous avons élaborés renforcent cette dimension en donnant un aperçu concret de l’utilisation future de l’entrepôt, à travers des dashboards, tableaux croisés ou des cartes interactives. Cette étape se conclut

donc sur un modèle validé et cohérent, qui pose les bases pour la suite du projet. La prochaine phase sera consacrée à la mise en place de l'architecture logique et aux processus de chargement (ETL), afin de tester le modèle sur les données réelles et d'en vérifier la qualité.

12. Annexe

Nom de la mesure	Formule	Colonnes nécessaires
Conso_totale_finale (kWh/an)	Conso_chauffage_finale + Conso_ECS_finale + Conso_refroidissement_finale + Conso_eclairage_finale + Conso_auxiliaires_finale	conso_chauffage_finale, conso_ECS_finale, conso_refroidissement_finale, conso_eclairage_finale, conso_auxiliaires_finale
Conso_par_m ² (kWh/m ² .an)	Conso_totale_finale / Surface_habitable	conso_totale_finale, surface_habitable
Conso_par_occupant (kWh/an/occupant)	Conso_totale_finale / Nombre_occupants	conso_totale_finale, nombre_occupants
Besoin_chauffage_net (kWh/an)	Besoin_chauffage – (Apports_internes + Apports_solaires)	besoin_chauffage, apport_interne_saison_froide, apport_solaire_saison_froide
Taux_couverture_apports (%)	$100 \times (\text{Apports_internes} + \text{Apports_solaires}) / \text{Besoin_chauffage}$	apport_interne_saison_froide, apport_solaire_saison_froide, besoin_chauffage
Besoin_total (kWh/an)	Besoin_chauffage + Besoin_ECS + Besoin_refroidissement	besoin_chauffage, besoin_ecs, besoin_refroidissement
Cout_total (€/an)	Cout_chauffage + Cout_ECS + Cout_refroidissement + Cout_eclairage + Cout_auxiliaires	cout_chauffage, cout_ecs, cout_refroidissement, cout_eclairage, cout_auxiliaires
Cout_par_m ² (€/m ² .an)	Cout_total / Surface_habitable	cout_total, surface_habitable
Cout_par_kWh (€/kWh)	Cout_total / Conso_totale_finale	cout_total, conso_totale_finale
Déperditions_totales (W/K)	Deperditions_murs + Deperditions_planchers + Deperditions_toiture + Deperditions_vitrages + Deperditions_ponts + Deperditions_air	deperditions_murs, deperditions_planchers, deperditions_toiture, deperditions_vitrages, deperditions_ponts, deperditions_air
Indice_performance_energie	Conso_totale_finale / Déperditions_totales	conso_totale_finale, deperditions_totales
Ratio_apports_solaires (%)	$100 \times \text{Apports_solaires} / \text{Besoin_chauffage}$	apport_solaire_saison_froide, besoin_chauffage

Nom de la mesure	Formule	Colonnes nécessaires
Part_chauffage_dans_conso (%)	$100 \times \frac{\text{Conso_chauffage_finale}}{\text{Conso_totale_finale}}$	conso_chauffage_finale, conso_totale_finale
Part_ECS_dans_conso (%)	$100 \times \frac{\text{Conso_ECS_finale}}{\text{Conso_totale_finale}}$	conso_ECS_finale, conso_totale_finale
Ratio_clim_sur_surface (kWh/m ² .an)	$\text{Conso_refroidissement_finale} / \text{Surface_climatisée}$	conso_refroidissement_finale, surface_climatisée
Indice_confort_d'été (score)	$(\text{Logement_traversant} + \text{Inertie_lourde} + \text{Isolation_toiture} + \text{Protection_solaire}) / 4$	logement_traversant, inertie_lourde, isolation_toiture, protection_solaire
Évolution_annuelle_conso (%)	$100 \times \frac{(\text{Conso_par_m}^2[\text{année N}] - \text{Conso_par_m}^2[\text{année N-1}])}{\text{Conso_par_m}^2[\text{année N-1}]}$	conso_par_m ² , annee
Emission_totale (kgCO ₂ /an)	$\text{Emission_GES_m}^2 \times \text{Surface_habitable}$	emission_ges_m ² , surface_habitable
Emission_par_kWh (kgCO ₂ /kWh)	$\frac{\text{Emission_totale}}{\text{Conso_totale_finale}}$	emission_totale, conso_totale_finale
Répartition_conso_par_usage (%)	$100 \times \frac{\text{Conso_usage_finale}}{\text{Conso_totale_finale}}$	conso_chauffage_finale, conso_ecs_finale, conso_refroidissement_finale, conso_eclairage_finale, conso_auxiliaires_finale
Conso_par_source (kWh/an)	Somme conso_finale par source énergie	conso_finale_par_type_energie
Prod_PV_autoconsommation (kWh/an)	Production_PV – Injection_réseau (si dispo)	production_pv, injection_reseau
Ecart_aux_normes (%)	$100 \times \frac{(\text{Conso_par_m}^2 - \text{Norme_ref})}{\text{Norme_ref}}$	conso_par_m ² , norme_ref

TABLE 4: Résumé des mesures avec formules et colonnes nécessaires - DPE

Nom de la mesure	Formule	Colonnes nécessaires
<u>pct_recommandations</u>	$\frac{\text{nb_recommandations}(\text{segment}, \text{categorie})}{\text{nb_recommandations_total}(\text{segment})} \times 100$	<u>catégorie_recommandation</u> , <u>num_DPE</u>
<u>categorie_dominante</u>	$\arg \text{MAX}_{\text{catégorie}} \left(\frac{\text{nb_recommandations}(\text{segment}, \text{catégorie})}{\text{nb_recommandations_total}(\text{segment})} \right) \times 100$	<u>catégorie_recommandation</u> , <u>num_DPE</u>

FIGURE 19 – Résumé des mesures avec formules et colonnes nécessaires - recommandation